Pontificia Universidad Católica de Chile
Escuela de Ingeniería
Departamento de Ingeniería Eléctrica
IEE2463 Sistema electrónicos programables

# Ayudantia 10 2S26

**ZYBOZ7- Sensor de temperatura, luz y Buzzer**

**Ayudante: José Agustín Milling - ja.milling@uc.cl**
**Michel Rozas Fernández - mvrozas@uc.cl**

---

## 1. Objetivo de la Ayudantía

- Primera interacción con periféricos de la tarjeta Booster.
- Ejercitar protocolo I2C.
- Accionar BUZZER tarjeta Booster.
- Configurar los registros, según hoja de datos del fabricante, del sensor de temperatura TMP006 y de luz OPT3001 de la tarjeta Booster.

## 2. Actividades Previas a la Ayudantía

En el vídeo asociado a nuestra ayudantía 10 se instancia en la lógica programable un modulo de comunicación I2C para adquirir datos del sensor de temperatura TMP006 y de luz OPT3001 con los que cuenta la tarjeta BOOSTER. Se aprende a acceder correctamente a los registros de cada IC y sus configuraciones según la hoja de datos del fabricante. Además, se realiza un código en VHDL para accionar el BUZZER de la tarjeta, específicamente, se establecen 4 tonos (cambio de frecuencia) y 4 amplitudes (cambio Duty Cycle) distintas.

- Incluya el modulo Zynq en su proyecto de Vivado.
- Incluya el modulo IPCore AXI IIC, el clock SCL del protocolo I2C debe estar configurado en 100KHz, velocidad estándar.
- Vea el esquemático de la tarjeta BOOSTER y haga el Match entre los pines SDA y SCL de la BOOSTER y los de la ZYBO. Deberá descomentar en el archivo *Constraint* estos pines y asociarlo al bloque AXI IIC.

- Cree una nueva fuente BUZZER que reciba como entrada clk, BTN0, BTN1 y $BTN_{JY}$. Y de salida LEDS y $BUZZER_{PWM}$. Los botones 0, 1 y JY son de la tarjeta $BOOSTER$, por lo que también deberá asociarlo correctamente a los pines de la Zybo.
- Incluya el código $BUZZER.VHD$ disponible en el repositorio de la ayudantía 10 dentro de la fuente BUZZER. Finalmente, empaquete el IPCore e inclúyalo en su diseño de bloques.
- Cree el HDL Wrapper, genere el Bitstream y exporte el archivo .xsa.
- Finalmente, cree un proyecto de plataforma en $Vitis$ utilizando el .xsa. Cree también un proyecto de aplicación e incluya los archivos .c disponibles en Github.

Figura 1: Block Design proyecto ayudantía 10 Vivado.

# 3. Actividades Durante la Ayudantía

Durante la ayudantía deberá modificar el IPCore para generar la PWM asociada al BUZZER. Deberá configurar este pequeño parlante para que alerte al usuario en caso de que la temperatura que marque el sensor comience a subir. Considere una alarma de frecuencia y no de amplitud, es decir, si la temperatura del dispositivo está llegando a valores limites (definido por usted), el tono del parlante deberá ser agudo (Alta frecuencia). Para realizar esto, deberá primero establecer un rango de temperatura de medición, haga pruebas y determine la temperatura mínima que marca el sensor y la máxima cuando acerque su dedo. Una vez que tiene el rango de temperaturas, deberá establecer un rango de frecuencias apreciables.

Debe notar que para realizar esto, debe habilitar un puerto AXI en su IPCore Buzzer, para enviar desde el PS la frecuencia deseado dada la Temperatura y de esta forma ajustar la frecuencia de la PWM.

- Modifique el IPCore Buzzer, incorpore un puerto AXI.
- Modifique el código al interior del IPCore para que varíe su frecuencia dada la temperatura que marque el sensor.
- Puede crear una función Alertar() en Vitis que reciba como argumento la temperatura, la asocie a una frecuencia definida por usted, y envíe a través de AXI al IPCore Buzzer la información necesaria para ajustar su PWM.

A modo de ejemplo;
Suponga que su rango de temperatura es el siguiente:

- $T_{min} : 18C$

- $T_{max}$ : $26C$

Establezca una frecuencia mínima, para los 18C, de 200Hz, y una frecuencia máxima para los 26C de 4000Hz. Luego, haga una relación lineal entre T y frecuencia para los valores intermedios.

**Importante: Mantenga siempre el ciclo de trabajo en un 50 %**

# 4. Problema Propuesto: Theremin con sensor de luz y Buzzer

## 4.1. Objetivo del Problema

- Leer y configurar el sensor de luz OPT3001 de la tarjeta Booster, según la hoja de datos del fabricante.
- Ejercitar protocolo I2C desde el $PS$.
- Controlar desde el $PS$, a través de AXI, la frecuencia de la PWM del BUZZER de la tarjeta Booster.

## 4.2. Actividad

El theremin es un instrumento musical que se toca sin contacto físico: la altura del sonido depende de qué tan cerca se encuentra la mano del intérprete del instrumento. Deberá construir un theremin utilizando la tarjeta BOOSTER. Al acercar la mano al sensor OPT3001, esta tapará la luz y el tono del parlante deberá volverse **agudo** (alta frecuencia). Al alejarla, el tono deberá volverse **grave** (baja frecuencia).

Para realizar esto, deberá primero establecer un rango de iluminación de medición: haga pruebas y determine cuántos lux marca el sensor con la mano lejos y cuántos con la mano a unos 2 cm del sensor. Una vez que tiene el rango de iluminación, deberá establecer un rango de frecuencias apreciables.

Debe notar que para realizar esto, debe habilitar un puerto AXI en su IPCore Buzzer, para enviar desde el $PS$ la frecuencia deseada dada la iluminación y de esta forma ajustar la frecuencia de la PWM.

- Modifique la función `read_opt()` para que retorne la iluminación en **lux**, y no el registro de resultado sin procesar. Utilice el exponente $E$[15:12] y la mantisa $R$[11:0] del registro `0x00`, según la hoja de datos del OPT3001:

$$\text{lux} = 0.01 \cdot 2^E \cdot R$$

- Un instrumento debe responder rápido. Revise en la hoja de datos el tiempo de conversión que establece el mensaje `0xC410` en el registro de configuración `0x01`, y reemplace el `sleep(1)` del `main` por un retardo coherente con dicho tiempo.

- Modifique el IPCore Buzzer, incorpore un puerto AXI.
- Modifique el código al interior del IPCore para que la frecuencia de la PWM sea la recibida por AXI, en lugar de ser seleccionada con $BTN1$. Mantenga $BTN0$ como control de volumen (los 4 ciclos de trabajo de la ayudantía) y $BTN_{JY}$ como botón de silencio.
- Cree una función `Theremin()` en Vitis que reciba como argumento la iluminación en lux, la asocie a una frecuencia definida por usted, y envíe a través de AXI al IPCore Buzzer la información necesaria para ajustar su PWM.

A modo de ejemplo;
Suponga que su rango de iluminación es el siguiente:

- $L_{min}$ : 5 $lux$ (mano casi tocando el sensor)
- $L_{max}$ : 300 $lux$ (mano lejos)

Establezca una frecuencia máxima, para los 5 lux, de 2000Hz, y una frecuencia mínima para los 300 lux de 200Hz. Luego, haga una relación lineal inversa entre la iluminación y la frecuencia para los valores intermedios. Para iluminaciones fuera del rango, sature al valor del extremo correspondiente.

**Importante: El ciclo de trabajo debe seguir siendo el seleccionado con BTN0, independiente de la frecuencia recibida por AXI. Recuerde que en la ayudantía el ciclo de trabajo se obtiene desplazando el valor de `FRECUENCIA`.**